Practica 1 - Ejercicio 1
Sistema Experto para el control de un robot movil

Robotica y Razonamiento
Dpto. de Ciencia de la Computacion e Inteligencia Artificial
Universidad de Alicante

Alumno: [Nombre y apellidos]

1. Objetivo del trabajo

El objetivo es implementar, en la clase ExpertSystem, un sistema experto clasico basado en reglas if-then que gobierne un robot movil diferencial para que recorra lo mas fielmente posible el camino definido por una secuencia de objetivos. El robot solo dispone como informacion de su propia pose (posicion x, y y orientacion) y del objetivo actual. El codigo debe funcionar con independencia de las posiciones de inicio, medio y fin de cada objetivo.

2. El robot y su dinamica

El robot es de tipo diferencial y se controla con dos comandos: velocidad lineal V (maximo 3 m/s) y velocidad angular W (maximo 1 rad/s). La aceleracion lineal es 1 m/s2 y la angular 0.5 rad/s2. Cuando la velocidad lineal es cero, los giros se realizan sobre el punto medio del robot.

La funcion tomarDecision recibe la pose como (x, y, heading, velLineal, velAngular) y solo necesita los tres primeros valores. Un objetivo se considera alcanzado cuando la distancia al punto final es menor que la tolerancia de 0.5 m definida en la clase Objetivo.

3. Idea general de la solucion

Cuando el launcher asigna un objetivo (setObjetivo), el sistema calcula una polilinea de referencia. En cada instante (tomarDecision), obtiene el punto del camino que debe perseguir y, a partir del error angular entre el rumbo del robot y la direccion a ese punto, decide V y W mediante reglas.

Se adopto la estrategia de pure pursuit (persecucion pura) en lugar de apuntar directamente al punto final. Apuntar siempre al final provoca que el robot describa orbitas alrededor del objetivo y nunca lo alcance cuando no puede girar con la suficiente rapidez. El pure pursuit, en cambio, garantiza el avance progresivo a lo largo del camino.

4. Camino de referencia

4.1. Objetivos tipo segmento

El camino es la polilinea recta que une el inicio con el fin: [inicio, fin].

4.2. Objetivos tipo triangulo

En este caso hay que ir del inicio al fin pasando por el entorno del punto medio sin entrar en el triangulo. Para ello se construye la polilinea [inicio, medio', fin], donde medio' es el punto medio desplazado hacia el exterior del triangulo. El desplazamiento se toma igual a la altura del triangulo (distancia del vertice medio a la recta inicio-fin), medido desde el punto medio en la direccion que se aleja de la base. De esta forma el robot rodea el triangulo por fuera en lugar de cruzarlo.

```
medio' = medio + altura * u,   u = (medio - centroBase) / |medio - centroBase|
altura = distancia(medio, recta(inicio, fin))
```

5. Seguimiento del camino (pure pursuit)

En cada instante se realiza el siguiente calculo:

- Se proyecta la posicion del robot sobre la polilinea y se halla el punto mas cercano. De ahi se obtiene la longitud de arco s ya recorrida sobre el camino.
- Se toma como punto guia el que esta LOOKAHEAD metros por delante de s, medidos a lo largo de la polilinea.
- Si el robot ya se encuentra a menos de LOOKAHEAD del punto final, se apunta directamente al final para rematar la llegada con precision.

Este calculo no puede quedar bloqueado: al ir siempre por delante de la proyeccion del robot, el punto guia avanza y el robot nunca se queda orbitando alrededor de un waypoint.

6. Reglas if-then implementadas

Sea e el error angular, es decir, la diferencia entre la orientacion actual del robot y la direccion hacia el punto guia, normalizada al intervalo [-180, 180] grados. Las reglas son:

```
R1.  SI |e| > 75          ENTONCES  V = 0.0     (girar sobre si mismo)
R2.  SI 18 < |e| <= 75    ENTONCES  V = 1.6     (avanzar corrigiendo el rumbo)
R3.  SI |e| <= 18         ENTONCES  V = 3.0     (avanzar a velocidad maxima)
R4.  V = min(V, raiz(2 * VACC * (dFin - margen))   (frenado antes del final)
R5.  W = limite(KP * e, -1, +1)                    (giro proporcional al error)
```

Justificacion de cada regla:

- R1: con un error grande conviene detenerse y girar en el sitio, ya que avanzando se alejaria del camino.
- R2: con un error moderado se avanza despacio para no perder el trazado mientras se corrige.
- R3: alineado con el camino se avanza a la velocidad maxima para minimizar el tiempo.
- R4: frena en funcion de la distancia restante al final, usando la relacion de frenado uniforme, para no pasarse del punto final. El margen de 0.15 m evita que la velocidad se anule antes de llegar.
- R5: la velocidad angular es proporcional al error angular, lo que produce giros suaves y sin oscilaciones; se satura en el maximo permitido (1 rad/s).

7. Parametros y justificacion

Parametro	Valor	Significado
LOOKAHEAD	7.0 m	distancia de prevision del pure pursuit
MARGEN_FRENO	0.15 m	margen de frenado antes del punto final
KP_GIRO	1/30	ganancia del giro proporcional
VEL_CURVA	1.6 m/s	velocidad con error angular moderado
UMBRAL_CURVA	18 grados	frontera entre avance rapido y lento
UMBRAL_GIRO	75 grados	frontera entre girar y avanzar

Los valores se obtuvieron mediante un barrido de parametros sobre el recorrido de prueba, buscando el mejor compromiso entre ajuste al trazado y tiempo de recorrido.

8. Pruebas realizadas

- Ejecucion con P1Launcher.py sobre el recorrido recorrido1.json, comprobando que se completan los seis objetivos y se obtiene la puntuacion final.
- Comparacion entre el simulador propio y el launcher real, verificando que las puntuaciones coinciden.
- Prueba de robustez: cada objetivo se lanzo desde 12 poses iniciales aleatorias (72 pruebas en total), alcanzandose el objetivo en todas ellas.
- Prueba de generalidad: se generaron 50 recorridos aleatorios (segmentos y triangulos con posiciones y orientaciones al azar); el robot completo los 50 sin quedarse bloqueado en ningun caso.
- Barrido de parametros (LOOKAHEAD, KP_GIRO y umbrales) para verificar la eleccion de los valores finales.

9. Resultados

Puntuaciones obtenidas con el launcher sobre el recorrido de prueba:

Objetivo	Tipo	Puntuacion
1	segmento	1.65
2	triangulo	2.48
3	segmento	9.41

4	triangulo	5.70
5	segmento	20.38
6	triangulo	2.47
TOTAL		**42.09**

La puntuacion de los segmentos crece al recorrerlos mas cerca de la linea y en menos tiempo; la de los triangulos penaliza entrar en su area y premia llegar al final cuanto antes.

10. Limitaciones y trabajo futuro

- Triangulos de poca altura: si la altura del triangulo es menor que LOOKAHEAD (7 m), el pure pursuit puede cortar la esquina y no acercarse lo suficiente al vertice medio. En el recorrido de prueba no ocurre porque todas las alturas superan ese valor, pero en recorridos con triangulos muy planos podria reducirse la puntuacion.
- El tiempo es el factor mas determinante en la puntuacion (penalizacion cubica en segmentos y cuadratica en triangulos), por lo que cualquier mejora de precision debe validarse sin perder velocidad.